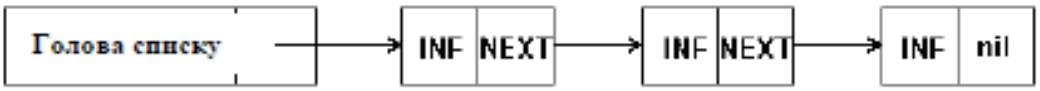
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

Робота з однозв'язними та двозв'язними списками

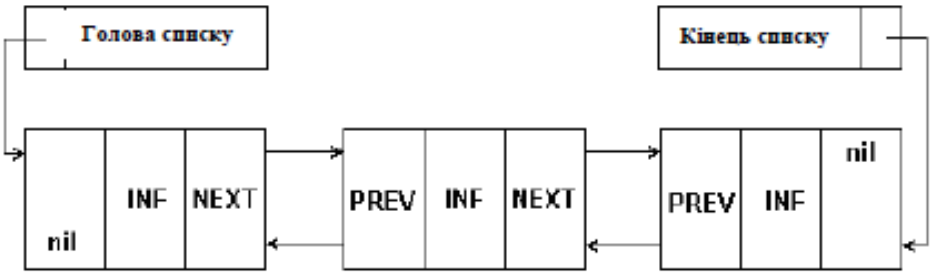
Мета: закріплення вмінь та навичок по опрацюванню списків різних видів.

6.1 Теоретичні відомості

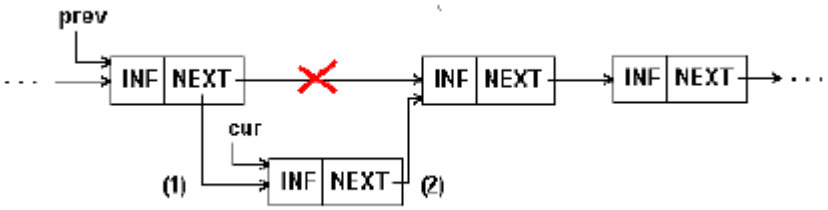
Представлення однозв'язного списку в пам'яті



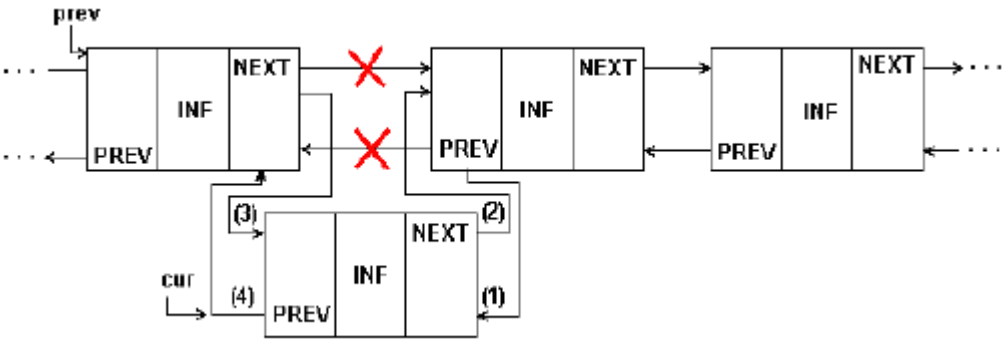
Представлення двозв'язного списку в пам'яті



Вставка елемента в однозв'язний список

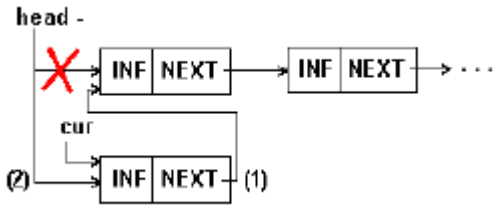


Вставка елемента в двозв'язний список



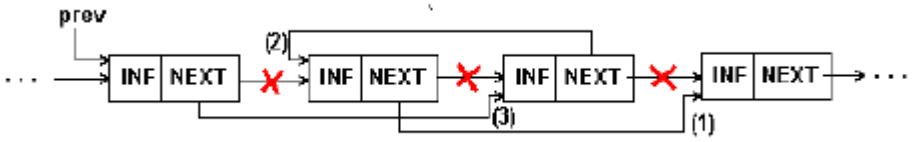
Однак такі алгоритми не працюють для вставки елемента на початок списку.

Вставка елемента в початок однозв'язного списку

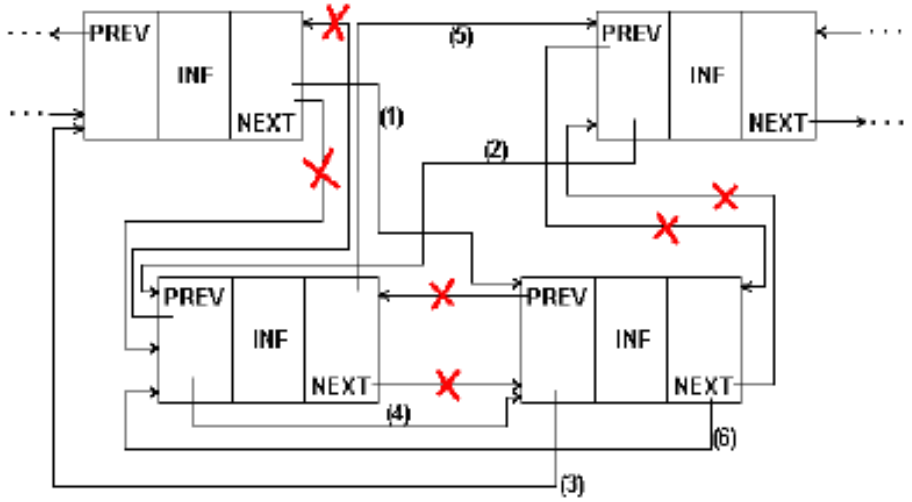


Перестановка сусідніх елементів списку

а) однозв'язний список



б) двозв'язний список



Приклад

Наведений фрагмент програми реалізує додавання елемента в кінець двозв'язного списку. В списку міститься наступна інформація про студентів – прізвище та рейтинг.

```
struct stud
{
char surname[20];
double rating;
};
struct cell
{
stud data;
cell *previous;
cell *next;
};
class list
{
public:
cell *header;//вказівник на початок списку
cell *tail;//вказівник на кінець списку
public:
list() {header=NULL;tail=NULL;}
void add();
void print();
};
void list::add()
```

```
{
cell *p;
p = new cell;
cout<<"input surname"<<endl;
cin >>p->data.surname;
cout<<"input rating"<<endl;
cin >>p->data.rating;
if (header==NULL)
{header=p; tail=p;p->next=NULL;p->previous=NULL;}
else {
p->next=NULL;
p->previous=tail;
tail->next=p;
tail=p;
}
}
```

Приклад реалізації утворення нового списку шляхом злиття двох списків

```
list merge_lists(list LL1,list LL2)
{
list LL;
if(LL2.header!=NULL)
{if (LL1.header==NULL){LL.header=LL2.header;LL.tail = LL2.tail;
return LL;}
else
{
LL2.header->previous=LL1.tail;
LL1.tail->next=LL2.header;
}
LL.header=LL1.header;
LL.tail = LL2.tail;
Return LL;
}
LL.header=LL1.header;
LL.tail = LL1.tail;

return LL;
}
```

6.2 Завдання

1. Реалізувати аналогічну програму для роботи зі своїм варіантом структури з реалізацією наступних функцій:

–очистити список;

–додати елемент до списку (в кінець) ;

–вилучити вказаний елемент зі списку;

–визначити кількість елементів у списку;

–поміняти два сусідні елементи місцями, які слідують за позицією *p ;*

–об’єднати два списки в один (з утворенням нового списку або шляхом дописування другого списку в кінець першого списку);

–одержати доступ до k-го вузла списку;

–включити новий вузол безпосередньо перед k-им вузлом;

–розбити лінійний список на два (або більше) списки;

–зробити копію лінійного списку;

–знайти в списку вузол із заданим значенням у деякім полі.

При виконанні всіх дій передбачити відображення поточного стану списку.

6.3 Контрольні запитання

При підготовці до лабораторної роботи необхідно опрацювати такі питання:

1. Що таке список як структура даних?
2. Які є способи організації списків в пам’яті комп’ютера?
3. Які основні функції по роботі зі списками?
4. Які структурні елементи обов’язково містить список?
5. Які структурні елементи додатково може містити список?
6. Переваги і недоліки організації списків на основі масивів.
7. Переваги і недоліки організації списків за допомогою вказівників.
8. Для яких задач доцільно зберігати списки у вигляді масивів?
9. Для яких задач доцільно організовувати списки за допомогою вказівників?
10. Наведіть порівняльний аналіз вивчених способів організації списків?